

创新实验 - 工作报告

日期：2026 年 1 月 16 日

一、工作概述

今天主要完成了 Jetson Nano 上实现语音唤醒和 OpenCV 的编译工作

- 上午主要对语音唤醒进行了技术选型
 - 下午主要实现了语音唤醒和 OpenCV 的编译，为后面的工作打好基础
-

二、主要工作内容

2.1 语音技术选型

2.1.1 云原生 API 调用

目前主要有百度和讯飞星火提供了关键词唤醒，但是两者均不提供免费 API。

同时，百度不支持 Nano 端部署、讯飞不支持自定义唤醒词

过于局限，因此不做考虑。

2.1.2 本地部署

我们调研了 OpenWakeWord、Porcupine、sherpa-onnx 这三个框架

- OpenWakeWord 目前处于无人维护的状态，且无法正常工作，首先排除
- Porcupine 是三个方式中部署最简单的，但是其唤醒词存在限制，同时无法使用 Jetson Nano 的计算性能，因此也舍弃
- sherpa-onnx 是基于 onnxruntime 的语音识别框架，其兼顾了集成度和兼容性，能够在运行较低版本的 Onnxruntime 上。

```

sample_rate = 16000
samples_per_read = int(0.1 * sample_rate) # 0.1 second = 100 ms
stream = keyword_spotter.create_stream()
with sd.InputStream(channels=1, dtype="float32", samplerate=sample_rate) as s:
    while True:
        samples, _ = s.read(samples_per_read) # a blocking read
        samples = samples.reshape(-1)
        stream.accept_waveform(sample_rate, samples)
        while keyword_spotter.is_ready(stream):
            keyword_spotter.decode_stream(stream)
            result = keyword_spotter.get_result(stream)
            if result:
                print(f"{idx}: {result}")
                idx += 1
        # Remember to reset stream right after detecting a keyword

```

9.91.82 - Terminal

10.29.91.82 - Terminal

10.29.91.82 - Terminal

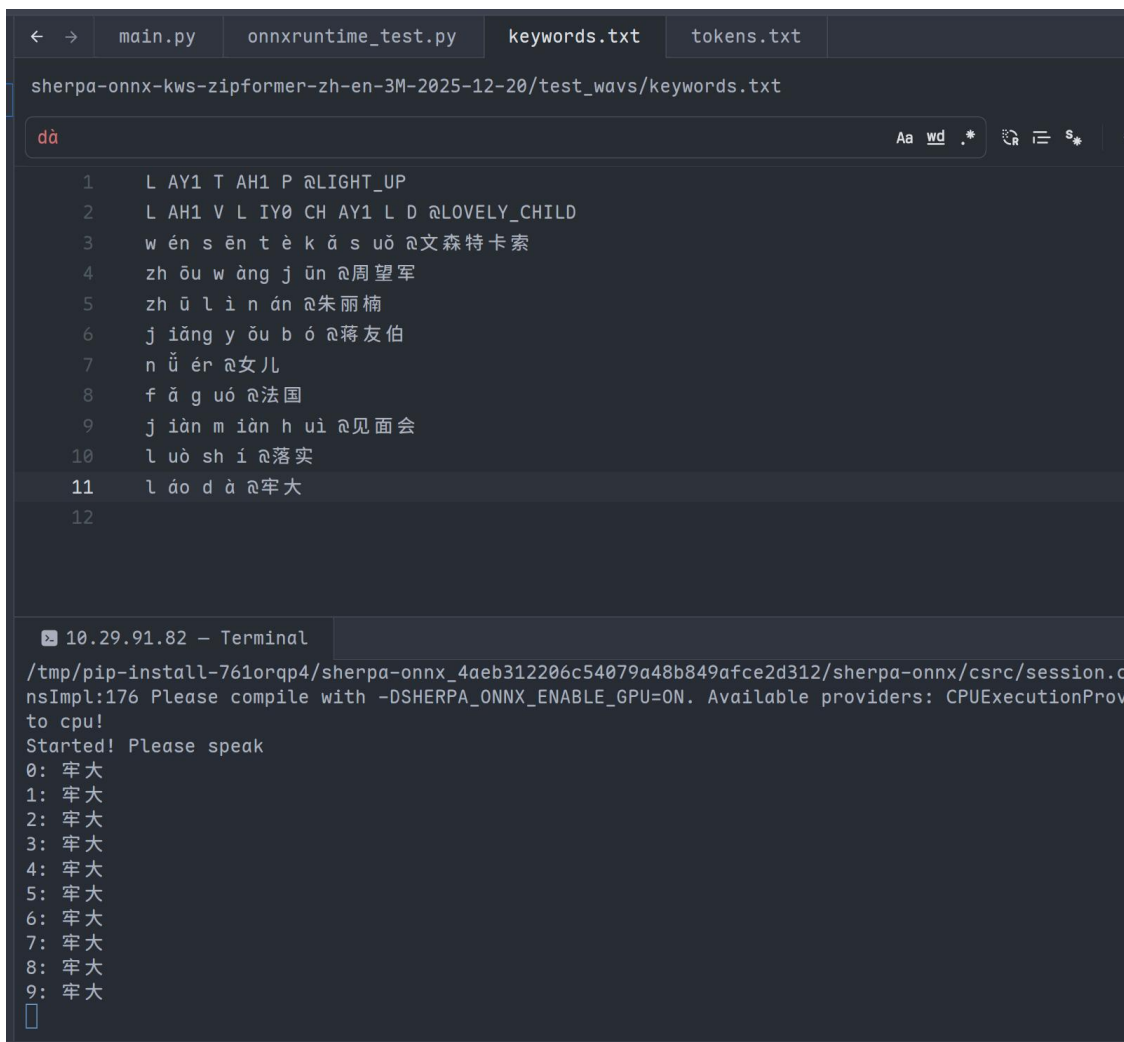
channels:

os://conda.anaconda.org/conda-forge

ch for alternate channels that may provide the conda package you're
for, navigate to

os://anaconda.org

the search bar at the top of the page.



```
← → main.py onnxruntime_test.py keywords.txt tokens.txt
sherpa-onnx-kws-zipformer-zh-en-3M-2025-12-20/test_wavs/keywords.txt

dà

1 L AY1 T AH1 P @LIGHT_UP
2 L AH1 V L IY0 CH AY1 L D @LOVELY_CHILD
3 w én s ēn t è k ā s uǒ @文森特卡索
4 zh ōu w áng j ūn @周望军
5 zh ū l i n án @朱丽楠
6 j iǎng y ōu b ó @蒋友伯
7 n ǚ ér @女儿
8 f ā g uó @法国
9 j iàn m iàn h uì @见面会
10 l uò sh í @落实
11 l áo d à @牢大
12

10.29.91.82 - Terminal
/tmp/pip-install-761orqp4/sherpa-onnx_4aeb312206c54079a48b849afce2d312/sherpa-onnx/csrc/session.c
nsImpl:176 Please compile with -DSHERPA_ONNX_ENABLE_GPU=ON. Available providers: CPUExecutionProv
to cpu!
Started! Please speak
0: 牢大
1: 牢大
2: 牢大
3: 牢大
4: 牢大
5: 牢大
6: 牢大
7: 牢大
8: 牢大
9: 牢大
█
```

三、技术要点总结

在 sherpa-onnx 框架的部署过程中，我们面临了 Onnxruntime 版本与 Jetson Nano 原生环境不兼容的技术挑战。通过重新编译适配 JetPack 4.6 的 onnxruntime 1.14.0 版本，并启用 CUDA 和 TensorRT 支持，最终解决了这一核心问题。

OpenCV 的编译配置中，我们充分考虑了 Jetson Nano 的硬件特性，启用了 CUDA 加速和相关数学优化库。

四、后续工作计划

接下来的一至两天计划集成基础视觉处理流水线，开发简单的语音指令交互系统，为后续的多模态应用搭建基本框架。